Fisiologia Cardiovascular: Fundamentos

Introdução ao Sistema Cardiovascular

Componentes e funções

O sistema cardiovascular é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue, e tem como funções principais transportar oxigênio e nutrientes aos tecidos, remover o gás carbônico e os produtos do metabolismo, distribuir hormônios e participar da regulação da temperatura corporal. O coração funciona como uma bomba muscular que gera o gradiente de pressão necessário para manter o fluxo contínuo de sangue.

Os vasos são classificados em artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. As arteríolas são os principais vasos de resistência, enquanto as veias, por sua grande complacência, armazenam cerca de 60% do volume sanguíneo total e são chamadas de vasos de capacitância.

Circulação sistêmica e pulmonar

O coração direito recebe o sangue venoso das veias cavas e o bombeia para os pulmões pela artéria pulmonar, onde ocorre a hematose. O coração esquerdo recebe o sangue oxigenado das veias pulmonares e o ejeta pela aorta para a circulação sistêmica. As duas circulações estão dispostas em série, de modo que o débito do ventrículo direito e o do esquerdo precisam ser iguais em condições estacionárias.

A circulação pulmonar é um sistema de baixa pressão e baixa resistência: a pressão média da artéria pulmonar é de aproximadamente 15 mmHg, contra cerca de 93 mmHg da pressão arterial média sistêmica.

Material exclusivo CURSINHO APROVA — uso pessoal

Ciclo Cardíaco

Sístole e diástole

O ciclo cardíaco compreende o conjunto de eventos mecânicos e elétricos que ocorrem entre o início de um batimento e o início do seguinte. Com frequência cardíaca de 75 bpm, cada ciclo dura cerca de 0,8 segundo, sendo a sístole ventricular responsável por aproximadamente 0,3 segundo e a diástole por 0,5 segundo. Quando a frequência aumenta, a diástole encurta proporcionalmente mais que a sístole.

Fases do ciclo

O ciclo pode ser dividido em contração isovolumétrica, ejeção rápida e lenta, relaxamento isovolumétrico, enchimento rápido, diástase e sístole atrial. Durante a contração isovolumétrica todas as valvas estão fechadas e a pressão ventricular sobe sem variação de volume, até superar a pressão aórtica e abrir a valva aórtica.

O volume diastólico final do ventrículo esquerdo é de cerca de 120 mL e o volume sistólico final de cerca de 50 mL. A diferença entre os dois, de aproximadamente 70 mL, é o volume sistólico, e a razão entre o volume sistólico e o diastólico final é a fração de ejeção, normalmente superior a 55%.

Bulhas cardíacas

A primeira bulha (B1) corresponde ao fechamento das valvas mitral e tricúspide no início da sístole. A segunda bulha (B2) resulta do fechamento das valvas aórtica e pulmonar no início da diástole. A terceira bulha, quando audível em adultos, sugere sobrecarga de volume e disfunção ventricular, enquanto a quarta bulha está associada à contração atrial contra um ventrículo pouco complacente.

Material exclusivo CURSINHO APROVA — uso pessoal

Eletrofisiologia Cardíaca

Potencial de ação do miócito

O potencial de ação do miócito ventricular tem cinco fases. A fase 0 é a despolarização rápida, causada pela entrada de sódio. A fase 1 é uma repolarização inicial breve. A fase 2, o platô, depende da entrada de cálcio pelos canais do tipo L e é responsável pela longa duração do potencial, que impede o tétano cardíaco. A fase 3 é a repolarização pela saída de potássio, e a fase 4 corresponde ao potencial de repouso, de cerca de -90 mV.

Sistema de condução

O nó sinoatrial é o marca-passo natural do coração, com automatismo próprio e frequência de 60 a 100 disparos por minuto. O impulso atravessa as vias internodais, chega ao nó atrioventricular, onde sofre um retardo de cerca de 0,1 segundo que permite o enchimento ventricular, e segue pelo feixe de His, pelos ramos direito e esquerdo e pelas fibras de Purkinje. Na falha do nó sinoatrial, o nó atrioventricular assume com 40 a 60 bpm, e as fibras de Purkinje com 20 a 40 bpm.

O eletrocardiograma registra a atividade elétrica global: a onda P representa a despolarização atrial, o complexo QRS a despolarização ventricular e a onda T a repolarização ventricular. O intervalo PR normal vai de 0,12 a 0,20 segundo e reflete o retardo no nó atrioventricular.

Material exclusivo CURSINHO APROVA — uso pessoal

Débito Cardíaco

Determinantes

O débito cardíaco é o volume de sangue ejetado por minuto por cada ventrículo e é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Em um adulto em repouso, com 70 bpm e 70 mL por batimento, o débito é de aproximadamente 5 L/min. O volume sistólico depende da pré-carga, da pós-carga e da contratilidade, enquanto a frequência cardíaca é modulada pelo sistema nervoso autônomo.

Durante o exercício intenso, o débito cardíaco de um indivíduo treinado pode chegar a 25 L/min ou mais, graças ao aumento simultâneo da frequência cardíaca e do volume sistólico.

Lei de Frank-Starling

A lei de Frank-Starling afirma que, dentro de limites fisiológicos, quanto maior o enchimento diastólico do coração, maior a força de contração e o volume sistólico ejetado. O mecanismo está ligado à sobreposição ótima entre os filamentos de actina e miosina e à maior sensibilidade ao cálcio. Esse mecanismo intrínseco garante que o ventrículo esquerdo ejete todo o sangue que recebe do retorno venoso, equilibrando os débitos dos dois lados do coração.

Na insuficiência cardíaca, a curva de Frank-Starling se desloca para baixo e para a direita: para um mesmo enchimento, o volume sistólico é menor, e o aumento compensatório da pré-carga acaba por causar congestão pulmonar ou sistêmica.

Material exclusivo CURSINHO APROVA — uso pessoal

Regulação da Pressão Arterial

Controle neural de curto prazo

A pressão arterial é o produto do débito cardíaco pela resistência vascular periférica. O controle de curto prazo é feito pelo reflexo barorreceptor: receptores de estiramento no seio carotídeo e no arco aórtico enviam sinais pelos nervos glossofaríngeo e vago ao núcleo do trato solitário, no bulbo. Uma queda da pressão reduz a descarga dos barorreceptores, o que aumenta a atividade simpática, diminui a parassimpática e eleva a frequência cardíaca e a resistência periférica.

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

No controle de médio e longo prazo, a queda da pressão de perfusão renal estimula as células justaglomerulares a liberarem renina. A renina converte o angiotensinogênio, de origem hepática, em angiotensina I, que a enzima conversora de angiotensina (ECA) transforma em angiotensina II. A angiotensina II é um potente vasoconstritor, estimula a liberação de aldosterona pelo córtex da suprarrenal e a sede, e aumenta a reabsorção de sódio e água.

A aldosterona age no túbulo distal e no ducto coletor, promovendo reabsorção de sódio e excreção de potássio. Os inibidores da ECA e os bloqueadores do receptor de angiotensina são usados no tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca por interromperem esse eixo.

Material exclusivo CURSINHO APROVA — uso pessoal

Circulação Coronariana

Fluxo coronariano

As artérias coronárias direita e esquerda originam-se na raiz da aorta, logo acima da valva aórtica. O fluxo para o ventrículo esquerdo ocorre predominantemente na diástole, porque durante a sístole a contração do miocárdio comprime os vasos intramurais. Em repouso, o fluxo coronariano é de cerca de 250 mL/min, ou 5% do débito cardíaco.

O miocárdio extrai cerca de 70% do oxigênio do sangue coronariano em repouso, de modo que o aumento da demanda de oxigênio só pode ser atendido por aumento do fluxo, mediado principalmente por vasodilatação metabólica, com participação da adenosina e do óxido nítrico.

Isquemia miocárdica

A isquemia ocorre quando a oferta de oxigênio não atende à demanda do miocárdio, geralmente por obstrução aterosclerótica de uma artéria coronária. Se a isquemia é transitória, manifesta-se como angina; se é prolongada, leva à necrose das células miocárdicas, caracterizando o infarto agudo do miocárdio. A elevação de troponina no sangue é o marcador de necrose mais sensível e específico.

Material exclusivo CURSINHO APROVA — uso pessoal